

以精品课程建设为契机 深化法医毒理学教学改革

周亦武,刘 丹,朱少华,陈新山,任 亮

(华中科技大学同济医学院法医学系,湖北 武汉 400030)

摘 要 精品课程建设是一项提高教学质量和促进教学改革的重要举措,其关键在于体现现代化教育思想,改革教学模式,形成有特色的教学方法,激发学生自主学习的兴趣,提高教学效果。根据精品课程建设的实施和感受,笔者结合多年来法医毒理学的教学体会,提出深化法医毒理学本科教学改革的具体途径与方法。

关键词 法医毒理学;教学改革;精品课程

中图分类号 G420

文献标识码 A

文章编号 1671-1246(2009)24-0008-02

精品课程建设是2003年教育部为提高教学质量和促进教学改革而提出的一项重要举措,有“五个一流”,即一流的教师队伍、一流的教学内容、一流的教学方法、一流的教材、一流的教学管理^[1],这不仅明确了精品课程建设的标准和目的,同时也提出了精品课程建设的基本宗旨和丰富内涵。精品课程建设的导向重在促进教学观念的转变、体现创新的教学理念。其关键在于体现现代化教育思想,改革教学模式,形成有特色的教学方法,重视学生参与教学过程,同时利用各种教学媒体,拓宽学习渠道,激发学生自主学习的兴趣,起到辐射推广和提高教学效果的作用^[2]。在医学院校中创建医学精品课程有利于加强医学专业建设和实现医学人才培养目标,是提高医学教学质量的重要途径。在教研室教师的共同努力下,2008年9月本教研室的法医毒理学课程成功地被评为校级精品课程。笔者现就法医毒理学精品课程的建设 and 实践谈自己的一些认识。

1 法医毒理学课程的地位与作用

法医毒理学是法医学专业的主要专业课程之一,是应用毒理学及相关学科的理论和技术,研究与法律有关的自杀、他杀和意外或灾害事故引起中毒的一门学科。它着重研究化学物质作为一种暴力手段对人体造成的危害,为侦破和审理中毒案例提供线索和依据,同时亦给临床提供诊断和治疗的依据。法医毒理学还涉及毒物瘾癖和违章处理毒物造成公害等问题。作为法医学的组成部分,其教学质量如何对培养合格的高等法医人才具有重要意义^[3]。

通过对本课程的学习,要求学生掌握本学科的基础理论、基本知识和基本技能,熟悉常见毒物的性状、中毒原因、中毒途径、毒理作用、中毒症状、中毒量和致死量、中毒血浓度和致死血浓度、中毒病理变化、毒物化验检材采取等。要求学生紧密结合法医毒物分析的知识,能承担一般中毒案件的法医学鉴定工作,并能对疑难案例做出正确的初步处理,具有初步的法医毒理学科研能力。

2 法医毒理学精品课程建设的具体措施

2.1 加强师资队伍建设

精品课程建设是教师的学术造诣、科研背景、人格魅力的综合体现,形成一支年龄、学历、职称结构合理,人员稳定,教学水平高,教学效果好的精品教师队伍是精品课程建设的根本任务之一^[4]。法医毒理学课程具有较为完善的学科建设规划和师资培养计划,我们一贯坚持理论联系实际、教学与科研并重的原则,加强学科建设,吸纳和培养优秀人才,形成了一支结构合理、综合实力强的学术梯队。担任本课程教师的年龄结构、学历结构和职称结构合理,有教授3人(博导3人),副教授(硕导)1人,讲师1人;4人有博士学位(其中2人有国外博士后经历,1人有国外博士学位),1人博士在读。本课程组的教师多次获得校、省级的奖励与荣誉。

2.2 注重教学内容和课程体系改革

精品课程代表了学校课程建设的目标定位和发展方向,对推进学校课程的整体建设、提高教学水平具有重要意义。教学内容的改革是精品课程建设的核心^[5]。法医毒理学课程以提高教学质量、强化学生的素质教育、培养学生的实际动手能力和从事科研工作的能力为目标,其除了要具备完善的法医毒理学理论教学和实践教学大纲外,还要求教师在重视自然科学领域研究工作的同时,要重视教育、教学改革,鼓励教师积极申报各级教学改革课题,并结合在教学工作中存在的问题,积极探索、展开讨论、认真总结。

法医毒理学作为法医学一门独立的分支学科,其在实践中需解决的基本问题,包括以下几方面:(1)被检者体内是否存在毒物;(2)确定为何种毒物(定性分析);(3)能否引起中毒或死亡(定量分析);(4)毒物入体途径及时间;(5)中毒性质、死亡方式。随着时代的不同,中毒案例中的毒物种类差异很大,譬如:解放前及解放初期以砒霜(砷化物)中毒的案例较多;60年代有机氯农药、氰化物中毒较为多见;70年代以安眠药、农药中毒为主;80年代有机磷农药中毒案例占全部中毒案例的60%以上;90年代以来因杀鼠剂和吸毒(海洛因)致死的案例屡见报道。近

年来,关于生化恐怖袭击的案件引起了人们的关注 如 1995 年日本奥姆真理教在东京地铁中制造的震惊世界的沙林中毒事件 2001 年“9·11”恐怖袭击后,美国遭遇的炭疽芽孢“粉末邮件”恐怖袭击 2003 年发生在齐齐哈尔市的日本遗弃毒气弹(芥子气)伤人事件等。

随着社会的发展,法医毒理学的教学大纲也相应地进行了增补和删减,将毒品与吸毒、醇类中毒和药物中毒分别单独列章 增补了杀鼠剂“毒鼠强”、氟乙酰胺中毒的有关内容 增加了突发性、群体性化学中毒的法医学鉴定、中毒与自然疾病等致死的鉴别等内容 删减了细菌性和真菌霉变食物中毒等内容。课堂教学中多媒体理论授课率为 100%,在实验教学中增加了综合性实验的比例(验证性实验 综合性实验为 1:1) 在专业实习中,将教师在实习基地的实践教学工作与本课程教师承担的科研工作相结合,达到了对学生自学能力、理论联系实际能力、社会适应能力和创新能力培养的要求,取得了良好的效果。

2.3 灵活多样的教学方法和教学手段

先进的教学方法和教学手段是精品课程的重要标志^[1]。在教学过程中,既要采用以充分调动学生学习积极性和参与性为目的的教学方法,又要应用现代化的教学手段,恰当地处理传授知识和培养能力的关系;既要教会学生获取知识的思维方法,又要加强对实践能力和创新能力的培养。法医毒理学课程注重启发式教学,根据教学大纲的要求,在充分发挥教师指导作用的基础上,通过强化学生的自学能力、提出自学目标和要求、课堂提问、启发学生回忆相关的基础知识、组织学生课堂讨论等形式,力求有效地调动学生的学习积极性,以促进学生积极主动思考问题,激发学生的想象力和创造力,进而使其深刻地理解和牢固地掌握教师所讲授的知识。本课程采用 PBL 教学法,以实际案例为中心,结合教师的课堂讲授和学生的自学讨论,按提出问题—分析问题—解决问题的步骤来教学,并收到了良好的效果。

2.4 教学与科研并重

教师的天职是育人,重视教学并提高教学质量乃是其基本的职业道德。但在实践中,尤其是在定位于“研究型”的高等院校中,教学通常处于弱势地位,难以得到应有的重视,甚至沦为“科研”的陪衬。这种将教学与科研相对立的观点,不利于精品课程的建设。法医毒理学课程建设坚持教学与科研并进。在教学实践中,教师通过认真备课和与学生进行课堂交流,能够全面掌握本学科在各领域中的最新进展,为确定研究方向和科研课题提供新线索和新思路。通过科研实践,可以促使教师将研究成果充实到课程内容之中,将科学思维融入课程体系,将严谨的科学态度和求实创新、存疑的科学精神带入课程教学。高水平的教授活跃在本科基础课程的教学一线,能以开阔的学术视野审视教学。他们潜心研究教学内容、探索教学规律、摸索教学技巧,并将研究心得、研究思想与方法、学术观点、研究成果带到了本科基础课程的教学,编写和充实教材,不断为课程

注入新内容^[6]。因此,教学和科研乃相辅相成的辩证关系,教学水平与科研进展互为因果,两者相互促进。近 3 年来,我校法医毒理学课程教师在完成教学任务并保证教学质量的前提下,主持并参与了各类国家级课题十余项,科研经费总额达百余万,其中包括国家自然科学基金项目、国家科技部研究项目及省、部、市级课题和横向研究课题等。

2.5 营造良好的实践教学环境

实践教学包括实验课和毕业实习。在实验课教学中,教师以教学大纲为依据,制订了完整、科学、合理的实验教学计划,并不断地更新实验内容,调整实验课结构,积极创造条件加强实验教学条件建设,通过增开综合型和设计型实验以进一步加强对能力的培养。目前,法医毒理学实验课的开课率为 100%,教学效果良好。教学采取了自由结合的方式,每 3~5 人分为 1 组进行法医毒理学动物实验,从实验动物的捕捉、麻醉及灌胃方法,中毒过程的详细观察,解剖及取材,切片的制作及观察到实习报告的正确书写等,每个过程都要经过严格地训练,大大提高了学生的动手能力和独立思考能力。在毕业实习过程中,加强校外实习基地的建设。目前我校已在省内外建立了 13 个稳定的教学实习基地,有兼职教师 40 余人。每年学校定期组织人员走访教学基地,并组织教学基地的带教教师进行教学培训,将实际案件的检验工作融入到不同专题的教学工作中去,给学生以发现问题的机会,使其通过研究性学习,提高分析问题和解决问题的能力。我校每年聘请实习基地中具有丰富实践经验的带教教师,进行为期 1 周的学术讲座,重点讲授他们在实际案件检验过程中所积累的典型案例及总结的经验教训,以提高学生的实践技能。学生将毕业实习阶段的学习成绩以研究论文的形式呈现出来,以此来检验实践教学的全过程。

当然,精品课程建设是一项长期的综合的系统工程。我们必须立足现实,从战略的高度和系统整体的角度出发,把着眼点放在提高教学质量和教学水平上,把课程建设深入到整个教学活动和课程体系中去,以创建精品课程为突破口,加大课程建设的力度,从整体上提升精品课程的质量。我们要以精品课程建设为契机,深化法医毒理学的教学改革,继续促进法医毒理学课程的发展与完善,进一步提高法医毒理学的教学质量。

参考文献:

- [1]教育部. 关于启动高等学校教学质量与教学改革工程精品课程建设工作的通知[R]. 2003.
- [2]邓红. 从精品课程建设看“五个一流”的示范性——湖北省精品课程《大学英语》建构断想[J]. 华中农业大学学报(社会科学版),2008,3:151~154.
- [3]黄光照. 法医毒理学[M]. 第 3 版. 北京:人民卫生出版社,2005.
- [4]柳礼泉,陈宇翔. 精品课程建设与一流教师队伍培养[J]. 高等教育研究,2007,28(3):77~81.
- [5]侯治富,金祥雷,谷树严,等. 精品课程建设目标及实现途径的研究与实践[J]. 中国大学教学,2006,1:21~23.
- [6]韩震,方瑾,李宁. 创建精品课程的实践与思考[J]. 中国高等教育,2007,10:28~30.▲

欢迎订阅 2010 年《卫生职业教育》杂志!